CAN 更新逐層導讀：Tool、MCU CAN host 與 MCU CAN device

CAN 更新逐層導讀：Tool → MCU CAN host → MCU CAN device

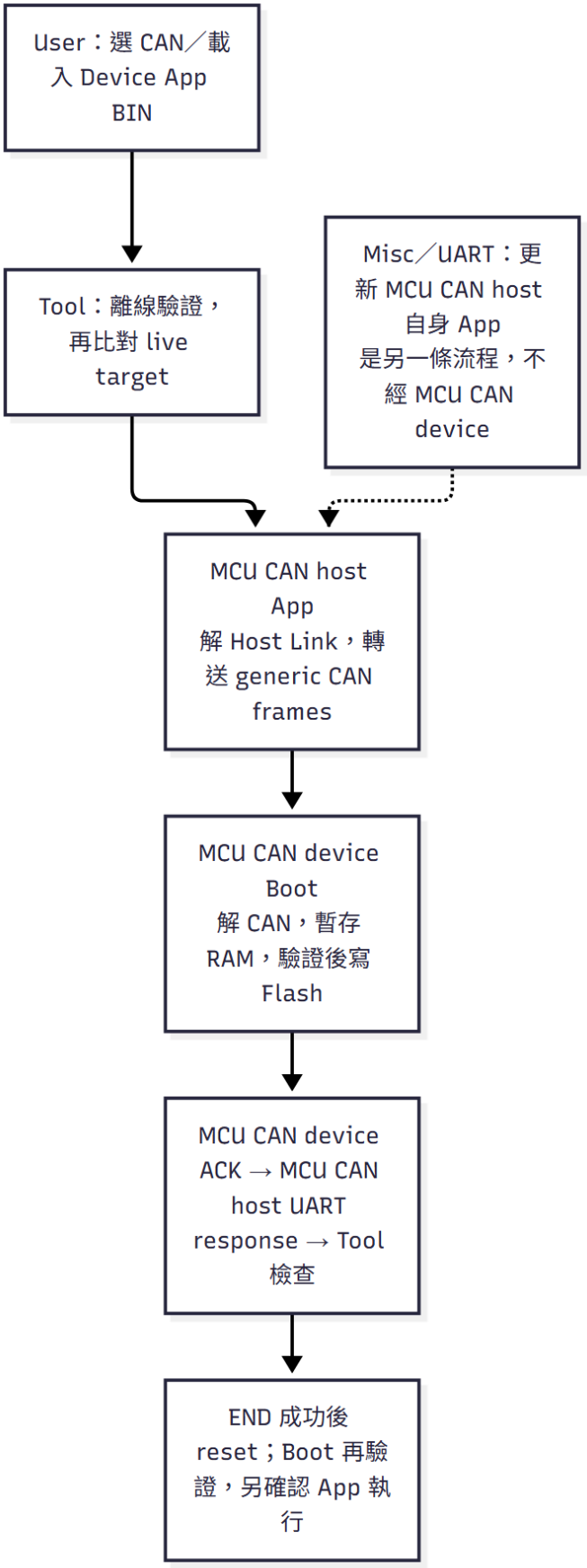
本篇以同一條更新路徑，對照 Tool 操作、傳輸資料、處理函式及 Flash 寫入時點。 完整 byte 規格見 Flash / metadata 全部 byte 位址與 CAN 格式。 MD 原稿與 可下載 PDF可供離線對照。

本篇只描述現有 CAN Upgrade：Classical CAN、控制 ID `0x700/0x701`、raw data IDs `0x720..0x727`， 範例 App 起點 `0x2000`、metadata 位於 image offset `0x100..0x1FF`。這些是此範例契約，不是所有 MCU 的固定值。 Host 自身 App 的更新操作見 Misc / UART。

A. 三層責任與資訊來源

層	輸入與輸出	負責判斷	不負責的事
PC Tool	BIN / UI → Host Link UART commands	離線 BIN、更新政策、live target 相容性；建立 CAN 更新封包	不直接操作 device Flash register
MCU CAN host App	Host Link → CAN TX；CAN RX → Host Link response	UART framing / CRC16、generic CAN record、傳送完成與等待條件	轉送 CAN frames；App metadata 與擦寫由 device 處理
MCU CAN device Boot	CAN command / raw data → ACK	metadata 契約、RAM 區塊、CRC、Flash 邊界、完整映像及 Boot→App	不解析 PC Host Link、不需要知道 COM 名稱
MCU CAN device App	CAN INFO / ENTER	回報 App / Boot 摘要；明確要求重進 Boot	不在正常 App 中處理 Boot 的區塊擦寫流程

三層資料往返


User：選 CAN／載入 Device App BIN
Tool：離線驗證，再比對 live target
Misc／UART：更新 MCU CAN host 自身 App 是另一條流程，不經 MCU CAN device
MCU CAN host App 解 Host Link，轉送 generic CAN frames
MCU CAN device Boot 解 CAN，暫存 RAM，驗證後寫 Flash
MCU CAN device ACK → MCU CAN host UART response → Tool 檢查
END 成功後 reset；Boot 再驗證，另確認 App 執行

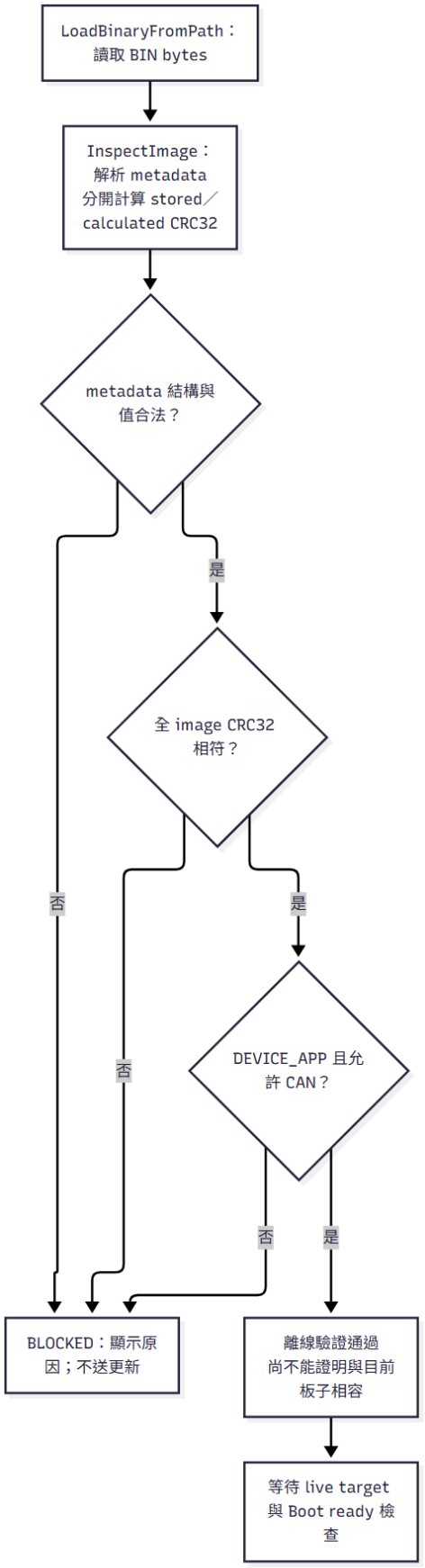
UI / 通訊中看到的資料	來自哪裡	代表什麼	不代表什麼
LOADED APP BIN / 共用 metadata	PC 上載入的檔案	即將寫入的離線映像與更新政策	不是板上已安裝的內容
DEVICE TARGET / BOOT CODE / INSTALLED APP	MCU CAN device 的 CAN INFO pages	live 韌體回報的身分、layout、版本、容量及政策摘要	Discover 不會讀回完整 256-byte Flash metadata；也不是 read-back CRC
HOST BRIDGE / Host descriptor	MCU CAN host 的 Host Link 身分與自身 metadata	哪塊 bridge、支援哪些 port / commands、Host 自身 App 資訊	與外部 device 的 App BIN 分開顯示

B. 使用者操作與內部動作對照

操作順序	UI 要看什麼	實際動作 / 程式入口	F13 Flash 是否改變
1. 接線 / 開啟 Tool	COM friendly name 只協助選埠	F24 與 F13 / analyzer 同 CAN bitrate、共地、終端；F13 EVB TJA1050T 使用 5 V	否
2. Open + Probe Host	HOST BRIDGE VERIFIED LINK / port / 能力	讀 Host Link 身分與能力；支援自身更新的 bridge 再驗證其 descriptor / metadata	否
3. CAN / Load Update Image	LOADED APP BIN 為 OFFLINE；CRC Result / Metadata Status / Update Policy	`CMainFrame::LoadBinaryFromPath` → `InspectImage` / `ValidateLoadedFirmwareImage`；選 `_update.bin`，不是 HEX 或 Host BIN	否
4. Discover Target	DEVICE TARGET、BOOT CODE、INSTALLED APP	`ProcessDiscoverF13Boot` → `GetTargetInfo`：逐頁 INFO，核對模式 / 速度 / IDs	否
5. Enter Boot（若仍在 App）	DEVICE TARGET 改為 Bootloader	`ProcessEnterF13Bootloader` → ENTER ACK → 等待 reset → INFO + HELLO	否
6. 檢查 Ready / Missing	中央先決條件不得有缺項	`CMainFrame::UpdateUi`；檔案、route、bit12、Boot ready、live layout 全部相容	否
7. Start Device Update	progress / shared log	worker 再驗證 → metadata RESET / stage / SEAL → START → blocks → END	到有效 COMMIT 才開始
8. 確認結果	END ACK 與 App confirmed 分開記錄	Tool 等待 APP_READY，再比對 live INFO 與載入 BIN 的身分 / 版本 / build / 大小；自動保存報告	更新流程已寫入

載入 BIN 與 Probe 的先後可以互換；但 Start 前必須全部通過。Transfer Test / Bridge Self Test 只能用來排查通訊，不會替代 CAN Upgrade 的映像驗證。完整操作見Tool operation。

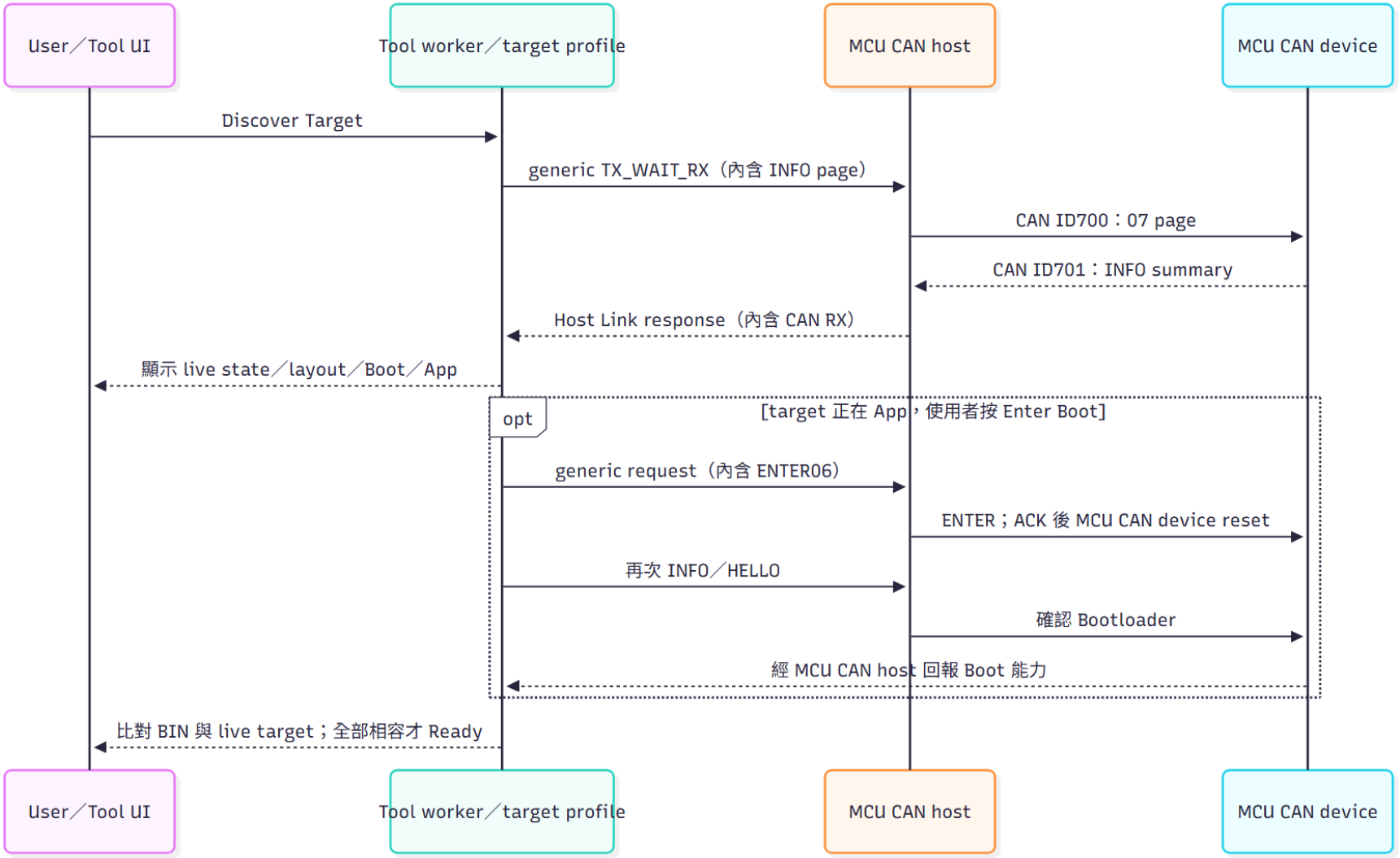
C. Tool 如何判斷「這個 BIN 可以更新」



驗證關卡	檢查的 byte / 資料	拒絕範例	UI / 程式判定
最小結構	entry / vector 預留、0x100 起 256-byte metadata、尾端 CRC4；至少 516 bytes、4-byte 對齊	空檔、截斷、只給原始 App code	`ParseMetadata`；entry 不得為 FFFFFFFF
格式與識別	image magic、image format、core length、flags、protocol、checksum；MCU 字串與 padding	BUR1 Host BIN 放在 CAN TAB、壞 magic / 字串	Metadata Status 與 Update Policy；不是只看副檔名
幾何與容量	image_size 等於檔案長度；start / capacity / Flash / Boot / erase / minimum	超出 Flash、start 未對齊 erase	`ParseMetadata` 的 bounds checks
保留區	metadata offset 0x80..0xFF 共 128 bytes 必須 FF	不相容擴充欄位卻未更新契約	reserved 檢查；不是任意填零區
完整性	檔案前 N-4 bytes 的 CRC32 對比最後 4 bytes LE32	metadata 正確但程式區損壞	CRC Result MATCH；`ValidateImage` 才要求相等
更新政策	UPD1 role / allowed transports / IRQ ABI / minimum boot	CAN-only Device App 改選 I2C；Host App 放入 CAN	`image_policy::Allows`；切換 TAB 後重新核對更新政策

`InspectImage` 的「Metadata Status = VALID」與「CRC Result = MATCH」是兩個獨立結果， 兩者都通過也只是離線成立。CRC提供完整性，不是簽章或身分認證。

D. 離線 BIN 與在線 target 如何比對



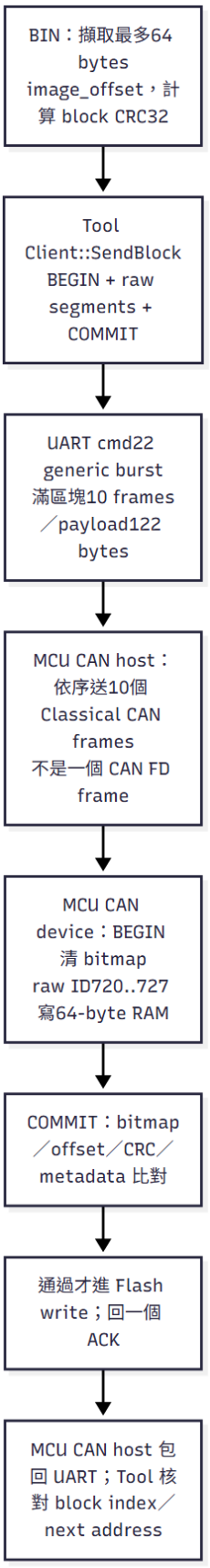
比對群組	BIN metadata	live INFO / Host 能力	失敗後處理
身分	target_id、mcu_family、mcu_part	target INFO 相同欄位	不以 USB-UART 描述或載入檔案推測身分

比對群組	BIN metadata	live INFO / Host 能力	失敗後處理
協定	image format、protocol ID / version、checksum	live format / protocol / checksum	使用 BEGIN / raw data / COMMIT 區塊流程
Flash	start、capacity、Flash size、Boot reserve、erase、minimum	live layout 各項相等	不只比較 image 是否小於 capacity
CAN	mode / ID format / nominal mask / data mask / request / response	live 契約相同；選定設定也要被支援	改 bridge 速度不會改 F13 固定速度
政策	DEVICE_APP、CAN allowed、固定 IRQ ABI、minimum boot	live role / CAN allowed / IRQ ABI；boot_version 足夠	UI 與 worker `ImageMatchesTarget` 分別核對
傳輸能力	本路徑需要 generic burst	Host Link v2 / 128-byte payload / bit12；F13 block INFO	缺 bit12 先經 Misc 更新 Host App，不直接開始
執行狀態	檔案有效且 App Start Override 相容	已確認 Bootloader；HELLO target / capacity 與 INFO 相符	App 狀態須先 ENTER；未開 COM / busy 都不可更新

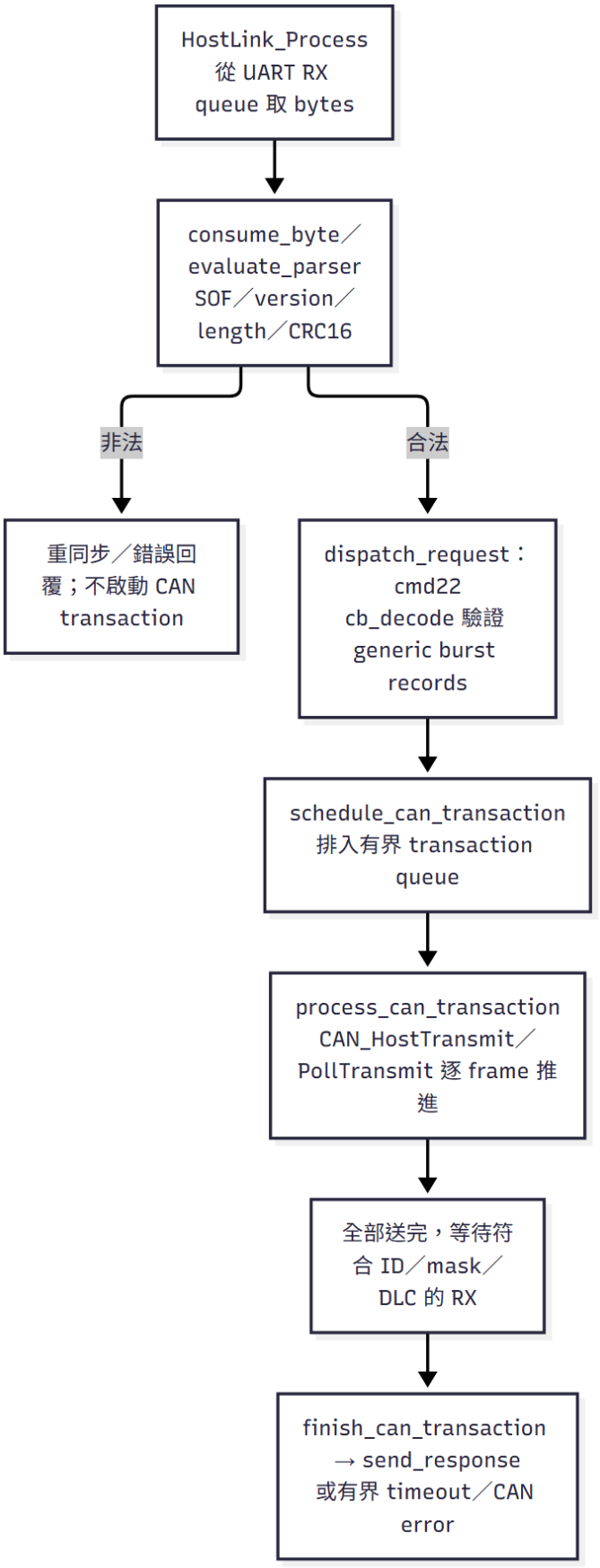
E. 一個 BIN 區塊如何穿過 UART 與 CAN

名詞 / 單位	大小	本路徑的用途	範圍與差異
metadata region	256 bytes	image offset 0x100..0x1FF；128 core + 128 reserved	不是 Host Link 單包大小
metadata staging chunk	4 bytes	METADATA08 每次攜帶 4 個 metadata bytes，總共 64 次	不是目前 raw App data 的有效長度
image block	最多 64 bytes	RAM staging / 區塊 CRC / 一次 COMMIT ACK	不是 CAN FD frame
raw CAN data frame	最多 8 bytes	ID 的低 3 bits 表示段號，payload 全部是 image bytes	沒有占用 Byte0 當 command；最後一段可為 DLC4
Host Link burst payload	完整 block 為 122 bytes	12-byte burst header + 10 ×（ID2 + DLC1 + data8）	在 128-byte payload 上限內；含 UART framing 共 136 bytes
Flash write word / erase block	4 / 1024 bytes	F13 以 4 bytes 寫入，到 erase 邊界時擦 1 block	寫入單位不是 CAN 傳輸單位

區塊封裝與回覆


BIN：擷取最多64 bytes image_offset，計算 block CRC32
Tool Client::SendBlock BEGIN + raw segments + COMMIT
UART cmd22 generic burst 滿區塊10 frames／payload122 bytes
MCU CAN host：依序送10個 Classical CAN frames 不是一個 CAN FD frame
MCU CAN device：BEGIN 清 bitmap raw ID720..727 寫64-byte RAM
COMMIT：bitmap／offset／CRC／metadata 比對
通過才進 Flash write；回一個 ACK
MCU CAN host 包回 UART；Tool 核對 block index／next address

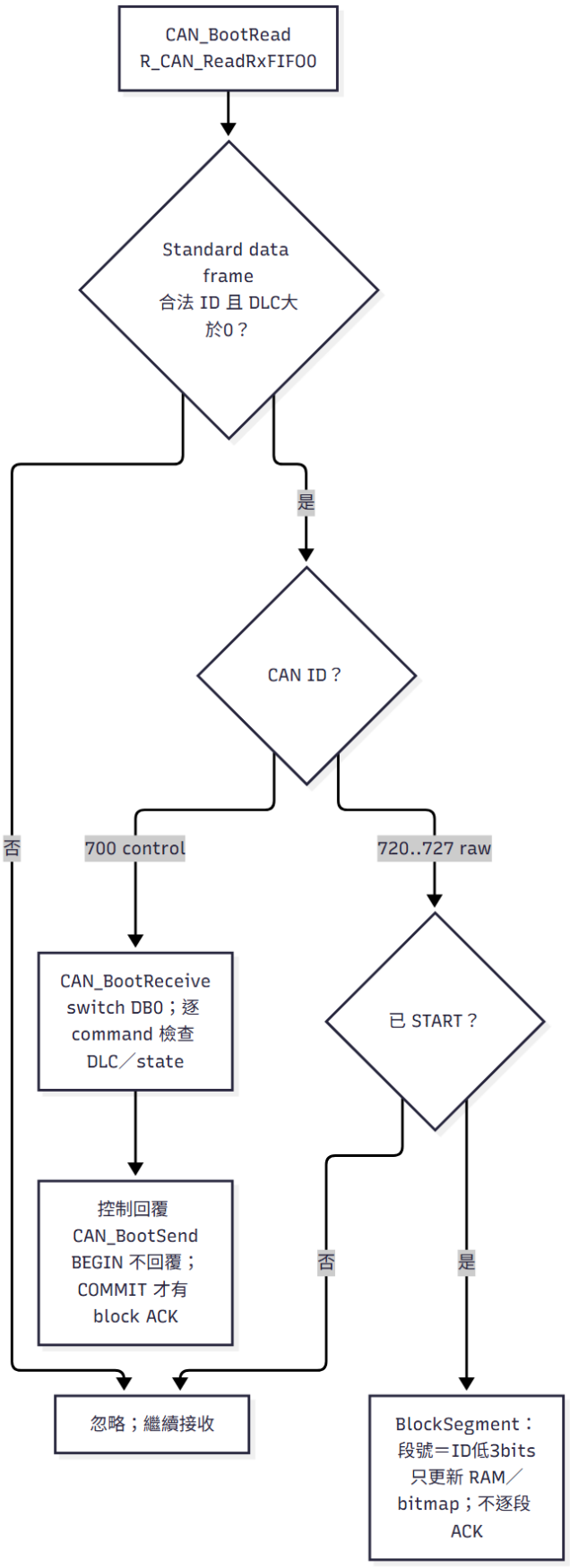
F. F24 (MCU CAN host) 的接收與轉送流程



程式位置	檢查 / 動作	使用者可對照的結果
`host_link_protocol.c`：`validate_header` / `evaluate_parser`	UART header CRC16、payload 長度 □128、payload CRC16；逐 byte 可分段到達	UART framing / CRC 錯誤與 CAN target status 是不同層
`can_burst.inc`：`cb_decode`	1..10 records、Standard ID、DLC□8、timeout、非零 mask、完整長度 / gap	不合法 generic request 直接 BAD_ARGUMENT；尚未解 F13 command
`host_link_protocol.c`：`schedule_can_transaction`	有界 queue / 相同 sequence 與 payload 的重送處理	不因 UART retry 任意增加 target Flash 寫入
`host_link_can_process.inc`：`process_can_transaction`	非阻塞 TX / GAP / RX / ABORT；所有 frame 送完後等待 matching RX	bridge TX complete 只代表 CAN 傳送階段完成
`can_fd_module.c`：`CAN_HostTransmit`	把已解碼的 frame 結構交給 `R_CAN_SendByTXMB`；ISR 記錄事件 / RX queue	寄存器與 driver 留在 board backend，不把 target 邏輯放 ISR
`finish_can_transaction` / `send_response`	將 CAN RX record 放進同 sequence 的 Host Link response	外層 status OK 後，Tool 還要解析內層 F13 status / detail / value

Host Link 的 115200 / 460800 / 921600 是 PC□F24 這一路；CAN 的 500K 是 F24□F13 另一路。 F24 不會把 UART baud 寫入 F13 metadata，也不會將收到的 BIN 自動燒進自己的 App。 F24 自身更新另見Misc 更新 Host App。

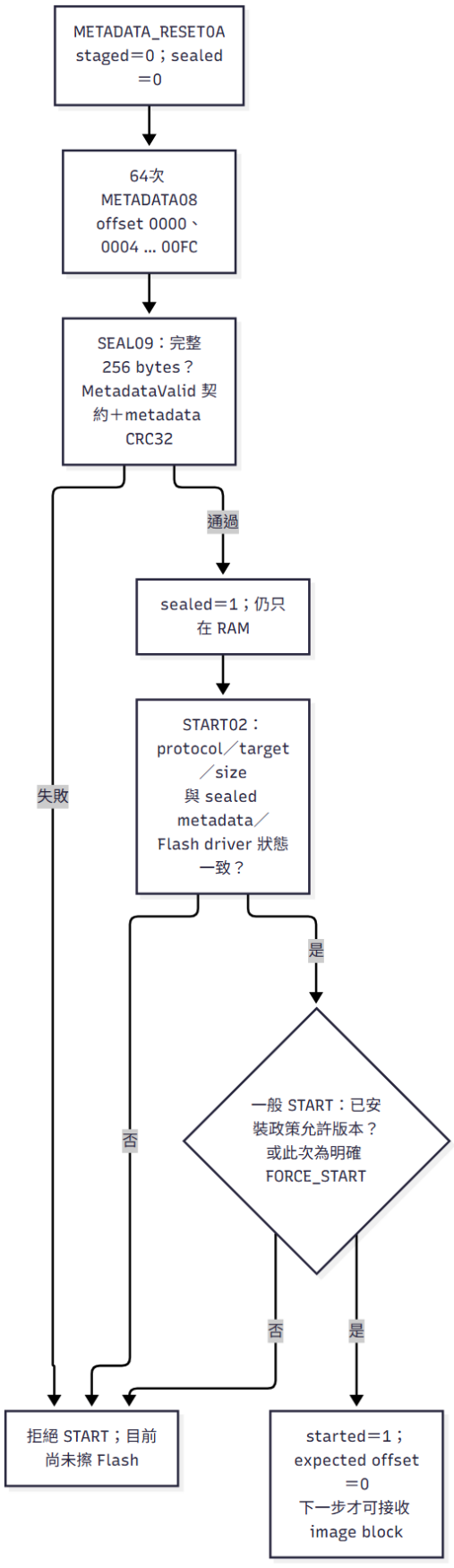
G. F13 (MCU CAN device) 如何分類 CAN RX



收到內容	Decoder 看哪裡	狀態 / 長度要求	結果
INFO07 / HELLO01	DB0、INFO 的 DB1 page	INFO DLC2；HELLO 回報 Boot 狀態 / 能力	讀摘要；不寫 Flash
METADATA08	DB1..2 metadata offset、DB3=00、DB4..7 bytes	未 START、DLC8；offset 4-byte aligned 且不可跳過	寫 metadata RAM，回下一 offset
SEAL09 / START02	SEAL 的 DB4..7 CRC；START 的 protocol / target / size	metadata 256 bytes 完整、契約與 CRC 正確才允許 START	只建立 update session；不擦 Flash
BLOCK_BEGIN0B	DB1..3 image offset、DB4..7 block CRC	已 START、DLC8；64-byte offset；本區塊或上一已提交區塊	初始化 block RAM / bitmap；不 ACK
raw ID720..727	index=ID&7；DB0..7 都是 image data	已 START、BEGIN 有效；DLC 必須等於該段實際長度	收齊 bitmap；相同重複可接受，衝突使 block 無效
BLOCK_COMMIT0C	offset / CRC 與 BEGIN 一致	started、DLC8、bitmap 全、區塊 CRC 相等	通過後才比對 metadata / 寫 Flash；回 block ACK
END04 / ABORT05	DB0	END 要求完整 size / Flash metadata / 全 image CRC；ABORT 終止 session	END 成功後 reset；ABORT 不等於回復舊映像

H. 完整 metadata、SEAL 與 START

一般 START 另檢查目前有效 App 的版本政策；`FORCE_START 0E` 只略過本次版本排序。 其餘契約 / CRC / Flash 檢查相同；維護確認與密碼見 force 降版操作。



階段	Tool 函式 / 資料	F13 函式 / 判斷	不可誤解的保證
RESET	`Client::StageMetadata` 先清舊 session；遇 BAD_STATE 可先 ABORT 再試一次	`MetadataReset` 清 staged / sealed	不清 Flash；不保證舊 image 尚可用
64 個 chunks	取 image[0x100..0x1FF]；每次 4 bytes、等待 ACK	`MetadataStage`：不可跳號；相同重送接受、衝突拒絕	只更新 RAM；ACK detail 為下一 metadata offset
SEAL	CRC32(metadata 的全部 256 bytes)	`MetadataSeal` → `MetadataValid` + CRC；核對固定契約與保留 FF	不等於全 image CRC；尚未確認程式區 bytes
START	`Client::Start` 傳 protocol / target / image_size	size = sealed words[6]；FSL 正常；設 address / expected	START ACK 不是「已擦除完成」
正式傳 image	`RunUpdate` 從 image offset0 開始，每區塊最多 64 bytes	metadata 所在 image blocks 仍會再傳；COMMIT 前與已封存 RAM 比對	不可 stage 好 metadata A 卻正式寫入 metadata B

I. 用第一個 metadata chunk 對照 byte 與 address

這是 Bootloader 內、未 START、且先成功 RESET 的教學範例；不是讓 analyzer 任意掃描或自動擦寫。 完整逐 byte 表另見格式對照。

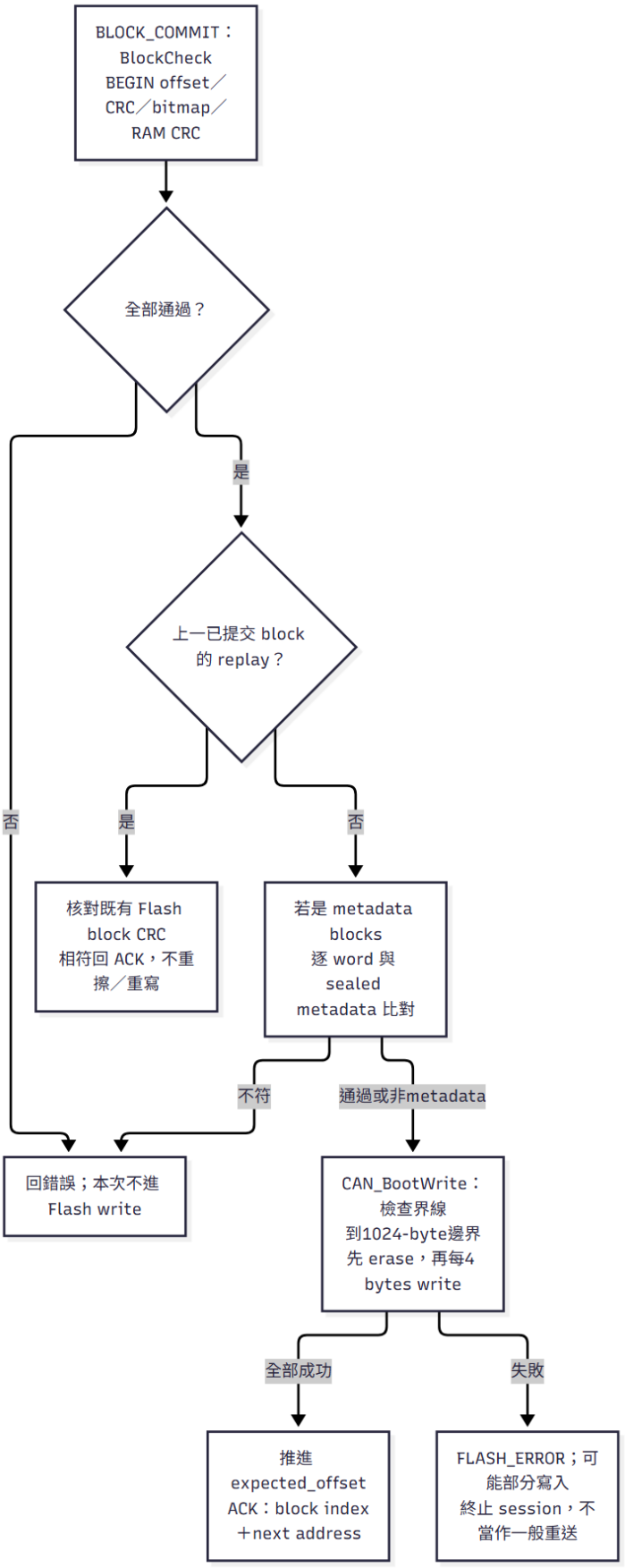
封包	CAN ID / DLC	Data bytes	讀法
只讀 INFO page0	TX700 / 2	`07 00`	command INFO、page0
Boot INFO 回覆	RX701 / 8	`07 00 00 02 3B F1 05 06`	INFO / OK / page0 / Bootloader；target F13B、protocol5、image format6
第一個 metadata chunk	TX700 / 8	`08 00 00 00 43 41 4E 00`	METADATA；meta offset0000；reserved00；4 bytes 是 ASCII CAN\0
metadata chunk ACK	RX701 / 8	`08 00 04 00 00 01 00 00`	OK；detail0004 = 下一 metadata offset；value00000100 = 256 bytes
第一個 block 提交成功 ACK	RX701 / 8	`0C 00 00 00 40 20 00 00`	COMMIT OK；block index0；下一絕對 Flash address2040；不是 metadata offset

位址換算與 ACK 單位

同一個 magic byte C	算式	本範例值
metadata-relative offset	第一個 chunk offset + byte0	0x00
BIN-relative offset	manifest offset + metadata offset	0x100 + 0x00 = 0x100
暫存位置	metadata RAM bytes[offset]	`g_metadata_words` 的第一個 byte，尚未在 Flash
正式寫入位置	App start + BIN offset	0x2000 + 0x100 = 0x2100
此 byte 所屬 image block	floor(BIN offset /64)	block index4、image offset0x100；不是第0個 block

metadata 分段 ACK 的 detail 以 bytes 計數；BLOCK_COMMIT ACK 的 detail 是 block index； END ACK 的 detail 則是 image_size/4 的低16 bits。欄位位置相同，不表示單位相同。

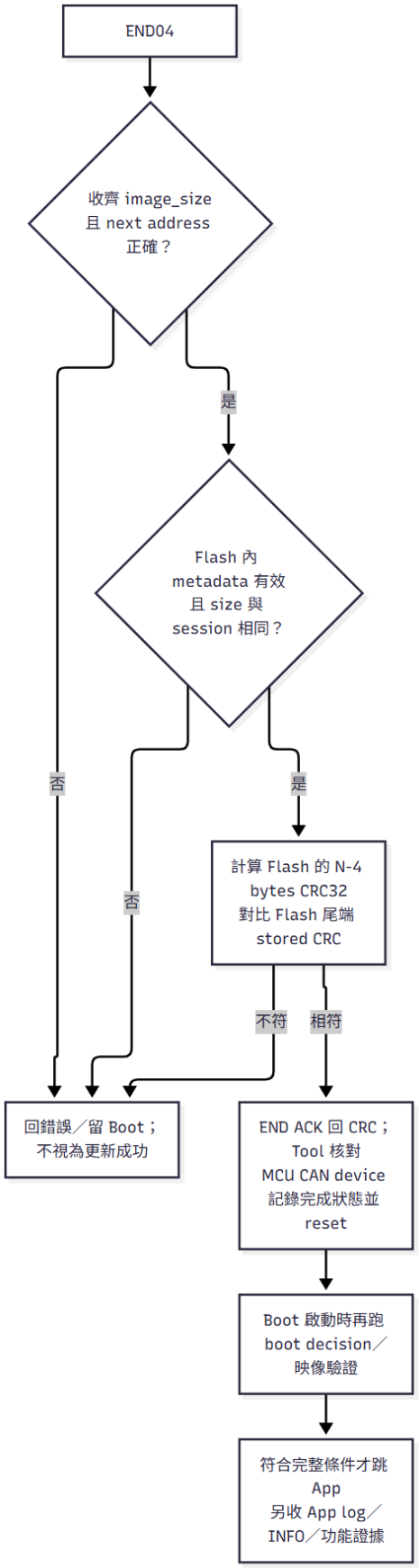
J. COMMIT 才是 RAM → Flash 的界線



條件	如何判斷	Flash 行為	Tool 可否前進
缺 segment / 錯 DLC / 衝突重複 / offset 錯	bitmap / bad flag / BEGIN 與 COMMIT 不一致	此次不寫	BAD_SEQUENCE；有界重送整 block
block CRC 不符	對 RAM 實際 block length 計算 CRC32	此次不寫	CRC_ERROR；有界重送整 block
metadata 正式資料與 SEAL 不同	image offset0x100..0x1FF 的 words 比對 staging RAM	該 block 不寫；此前 blocks 可能已改變	BAD_IMAGE，終止；不是 rollback
本次正常 block	offset = expected；大小不超 image / Flash 範圍	在 erase 邊界擦除，再逐4 bytes寫入	ACK index / next address 正確才前進
上一已提交 block replay	offset 比 expected 少64，RAM / Flash CRC 均相符	不重寫、不再次擦除	可回相同 next address ACK；不是任意位置續傳
FSL erase / write 失敗	Flash library 回傳錯誤	回報部分寫入狀態並保留 Boot recovery	FLASH_ERROR，不以一般 CRC retry 掩蓋

目前 `Client::SendBlock` 對 bridge TIMEOUT 或 F13 BAD_SEQUENCE / CRC_ERROR 有界重送整區塊； 它仍要核對 ACK 的 block index 與 next address。這不是斷線續傳功能。 取消 / 失敗時 `RunUpdate` best-effort ABORT，worker 再停止 CAN；若實體線已斷，不能保證 ABORT 送達。

K. END、reset、Boot→App 是三個步驟



完整 ENTER、RAM handoff、checksum、逾時、失敗留 Boot 的條件以 F13 Boot→App 完整條件圖為準。 僅有效舊 App 的 ENTER session 啟用30秒 inactivity；START 前可重驗舊 App 後返回， 接受 START 後逾時不自動回 App。無效 App 的 recovery 不啟用該逾時；ABORT / fatal error 不保證自動返回。

觀察到的證據	真正證明的範圍	還需要什麼
PC BIN CRC MATCH	本地檔案 N-4 bytes 對尾端 CRC 正確	metadata / route / live target 仍需核對
analyzer 看見700 / raw frames	CAN bus 有這些封包	不證明 F13 解碼、Flash 成功或 App 執行
CAN ACK bit / F24 TX complete	某節點確認鏈路 / 控制器送出	不等於 F13 Boot COMMIT ACK
Host Link status OK	bridge 完成指定 transport transaction	仍須解內層 F13 status；內層可能是錯誤
F13 COMMIT ACK OK	該區塊處理成功；Tool 也核對 index / next address	全 image 仍未 END 驗證
END ACK + matching CRC32	F13 對寫入 Flash 的完整映像驗證成功	reset 後是否真正跳 App 尚需獨立證據
新 App UART log / 重新 INFO / 實際功能	可觀察的 App 執行與版本 / 功能	不等於所有 IRQ / 斷電 / 高速可靠性都已驗收

L. 故障現象與分層診斷

現象	優先核對	對應流程	處理原則
Tool Metadata VALID 但 CRC MISMATCH	檔案截斷 / post-build / 尾端 CRC	C：離線驗證	CRC 通過後才可開始更新
CRC MATCH 卻 Update blocked	DEVICE_APP / CAN allowed、IRQ / minimum boot、live layout、bit12	D：在線相容性	依實際不符欄位核對映像與 live target
Probe timeout	COM 是否選對、binary UART / Host baud、F24 是否在 App / Boot	B / F：Host Link	僅對明確選定的 COM 執行 Probe
F24 TX error / bus error	供電、CANH/L、共地、終端、各節點 bitrate / clock；F13 transceiver 5V	F / G：實體與 transport	先確認實體層及傳輸，再核對協定解碼
有700但沒有701	F13 state / RX filter / ID / DLC、transceiver；Transfer710與Boot700	G：接收分類	使用目前模式對應的 ID / 協定
SEAL BAD_IMAGE / CRC_ERROR	64 chunks 是否完整、固定契約 / 保留FF、metadata CRC	H：metadata RAM	metadata 通過 SEAL 後才進入後續更新流程
COMMIT BAD_SEQUENCE / CRC_ERROR	BEGIN offset / raw IDs / DLC / bitmap / CRC、有限重送紀錄	J：block RAM	依錯誤分類及重試上限處理
END 成功但沒有新 App log	reset / boot decision / vector / startup / App IRQ與板級初始化	K：啟動驗證	另核對 APP_READY / live INFO 與功能執行

M. 開原始碼時的閱讀順序

要理解的段落	實際來源連結	從哪個函式 / 符號開始
載入檔案與 UI metadata	main_frame_image.cpp	`LoadBinaryFromPath` / `ValidateLoadedFirmwareImage` / `UpdateFirmwareImageInfoText`
Ready / Missing 與 Start 按鈕	main_frame_workflow.cpp	`UpdateUi` / `OnBnClickedStartFirmwareUpdate`
App metadata 離線驗證	firmware_update_profile.cpp	`ParseMetadata` / `InspectImage` / `ValidateImage`
worker 二次檢查 / 流程	worker_can_workflows.cpp	`ProcessDiscoverF13Boot` / `ValidateF13BootTarget` / `ProcessProgramF13Boot`
BIN 對 live target	worker_format.cpp	`ImageMatchesTarget`
更新狀態機	f13_boot_update.cpp	`RunUpdate` / `AbortAfterStart`
CAN 封包建立 / ACK 解碼	f13_boot_profile.cpp	`Client::GetTargetInfo` / `StageMetadata` / `SendBlock` / `End`
F24 UART parser / generic dispatch	host_link_protocol.c	`HostLink_Process` / `evaluate_parser` / `dispatch_request`
F24 burst record 驗證	can_burst.inc	`cb_decode` / `cb_next`
F24 CAN 非阻塞 transaction	host_link_can_process.inc	`process_can_transaction` / `next_burst_frame`
F24 driver / RX queue	can_fd_module.c	`CAN_HostTransmit` / `CAN_HostPollTransmit` / `CAN_RxQueuePop`
F13 CAN 接收與 Flash 入口	can_boot_transport.c	`CAN_BootRead` / `CAN_BootReceive` / `CAN_BootWrite` / `CAN_BootSend`
F13 metadata staging / 契約	can_boot_metadata.inc	`MetadataStage` / `MetadataSeal` / `MetadataValid`
F13 raw segments / bitmap / CRC	can_boot_block.inc	`BlockBegin` / `BlockSegment` / `BlockCheck`
F13 reset 與重新驗證	r_main.c	`boot_main` / `verify_application_checksum`；配合 Boot decision 圖

若要改成自己的專案：先固定 partition / vector ABI / board clock，再由 image build 設定產生 metadata / CRC； 同步修改 Tool target profile 與 device Boot 的契約，最後對照本篇每一關驗證。 只增加 App 一般 IRQ 且仍在既定 ABI / layout / 更新協定內，不需要為此改 Boot； 更換更新介面或映像契約則必須重新評估 Boot。 詳見Boot/App 移植工程。

本篇是現行程式的導讀，不是新一輪板測報告。實體斷線 / 斷電、完整故障矩陣、高速長時間可靠性， 以及各自訂 App 的 IRQ / 啟動，仍須在對應硬體上留存驗證紀錄。

APP_READY / Verify Installed 的 CAN 格式、metadata 差異表、階段進度、取消與報告欄位， 請見更新確認與驗證紀錄。